

Logique & raisonnements

Devoir surveillé n°1 — Raisonnements, récurrence, sommes et inégalités

 Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

BARÈME

 Thèmes étudiés : **Types de raisonnement** **Récurrence** **Sommes Σ et produits Π** **Inégalités**

Durée : 3 heures • Noté sur : 20 points • Ex 1 : 4 • Ex 2 : 5 • Ex 3 : 4 • Problème : 7 (A : 4,5 • B : 2,5)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ DS n°1 — Logique & raisonnements

Rédaction attendue sur copie — les remarques, méthodes et rappels sont des compléments pédagogiques.

■ Exercice 1 • Types de raisonnement

/ 4 pts

Correction — Question 1

a)

(0,25)

 La négation de $\mathcal{P}$ est : $\exists \varepsilon > 0, |a - b| \geq \varepsilon$.

b)

(0,75)

 Supposons $\forall \varepsilon > 0, |a - b| < \varepsilon$, et raisonnons **par l'absurde** en supposant $a \neq b$. Alors $\varepsilon_0 = |a - b|$ est un réel **strictement positif**. En appliquant l'hypothèse à $\varepsilon = \varepsilon_0$, on obtient $|a - b| < |a - b|$, ce qui est absurde. Donc $a = b$.

Correction — Question 2

(1)

 Supposons $\forall x \in \mathbb{R}, (x > a \Rightarrow x > b)$ et, **par l'absurde**, $a < b$. Posons $x_0 = \frac{a+b}{2}$. Comme $a < b$: $a < x_0 < b$.

 Ainsi $x_0 > a$, donc, d'après l'hypothèse, $x_0 > b$; or $x_0 < b$: contradiction. Donc $a \geq b$.

Remarque

 La réciproque est vraie aussi : si $a \geq b$ et $x > a$, alors $x > a \geq b$. On a donc l'équivalence $[\forall x \in \mathbb{R}, (x > a \Rightarrow x > b)] \Leftrightarrow a \geq b$. Le « milieu » $\frac{a+b}{2}$ est l'outil standard pour construire un réel strictement compris entre deux réels.

Correction — Question 3

(1)

Contraposée. La proposition « $8 \nmid n^2 - 1 \Rightarrow n$ pair » équivaut à sa contraposée : « n impair $\Rightarrow 8 \mid n^2 - 1$ ». Montrons cette dernière.

 Soit n impair : $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$.

 Or k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs : l'un d'eux est pair, donc $k(k + 1) = 2m$ avec $m \in \mathbb{N}$.

 Ainsi $n^2 - 1 = 8m$, i.e. $8 \mid n^2 - 1$. D'où le résultat par contraposée. ■

Correction — Question 4

(1)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a l'encadrement strict

$$n^2 < n^2 + n < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 \quad (\text{car } n > 0 \text{ et } n < 2n+1).$$

Supposons **par l'absurde** que $\sqrt{n^2 + n} = p \in \mathbb{N}$. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, on obtient $n < p < n+1$: l'entier p serait strictement compris entre deux entiers consécutifs, ce qui est impossible. Donc $\sqrt{n^2 + n} \notin \mathbb{N}$.

Piège à éviter

Il ne suffit pas de tester quelques valeurs de n : un raisonnement valable pour *tout* $n \in \mathbb{N}^*$ est exigé. L'encadrement entre deux carrés parfaits consécutifs est la clé.

■ Exercice 2 • Raisonnement par récurrence

/ 5 pts

Correction — Question 1

(0,75)

Posons $u_n = 3 \cdot 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$.

Initialisation. $u_0 = 3 \times 5 + 2 = 17$ est divisible par 17.

Hérédité. Supposons $17 \mid u_n$ pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé. Alors

$$u_{n+1} = 3 \cdot 5^{2n+3} + 2^{3n+4} = 25 \cdot 3 \cdot 5^{2n+1} + 8 \cdot 2^{3n+1} = 25(3 \cdot 5^{2n+1} + 2^{3n+1}) - 17 \cdot 2^{3n+1} = 25 u_n - 17 \cdot 2^{3n+1}.$$

Les deux termes sont divisibles par 17, donc $17 \mid u_{n+1}$.

Conclusion. Par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, 17 \mid 3 \cdot 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$.

Correction — Question 2

(0,75)

Initialisation ($n = 1$) : $\sum_{k=0}^0 (2k+1)^3 = 1$ et $2 \cdot 1^4 - 1^2 = 1$.

Hérédité. Supposons $\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1)^3 = 2n^4 - n^2$. Alors

$$\sum_{k=0}^n (2k+1)^3 = 2n^4 - n^2 + (2n+1)^3 = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

Par ailleurs $2(n+1)^4 - (n+1)^2 = 2(n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1) - (n^2 + 2n + 1) = 2n^4 + 8n^3 + 11n^2 + 6n + 1$.

Les deux expressions coïncident : la propriété est héréditaire. **Conclusion :**

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1)^3 = 2n^4 - n^2.$$

Correction — Question 3

(1)

Initialisation. $P_1 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$ et $\frac{2+3}{6+3} = \frac{5}{9}$.

Hérédité. Supposons $P_n = \frac{2n+3}{3(2n+1)}$. On factorise le facteur ajouté :

$$1 - \frac{4}{(2n+3)^2} = \frac{(2n+3)^2 - 2^2}{(2n+3)^2} = \frac{(2n+1)(2n+5)}{(2n+3)^2}.$$

D'où

$$P_{n+1} = P_n \left(1 - \frac{4}{(2n+3)^2} \right) = \frac{2n+3}{3(2n+1)} \cdot \frac{(2n+1)(2n+5)}{(2n+3)^2} = \frac{2n+5}{3(2n+3)} = \frac{2(n+1)+3}{6(n+1)+3}.$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*, P_n = \frac{2n+3}{6n+3}$.

Correction — Question 4

(1,25)

Initialisation. $S_1 = 1$ et $\frac{2 \cdot 1 - 1}{1} = 1 : S_1 \leq 1$.

Hérédité. Supposons $S_n \leq \frac{2n-1}{n}$. Alors $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{2n-1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$. Il suffit donc de montrer

$$\frac{2n-1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{2n+1}{n+1}.$$

Or $\frac{2n+1}{n+1} - \frac{2n-1}{n} = \frac{n(2n+1) - (2n-1)(n+1)}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$, et, comme $n < n+1 : \frac{1}{n(n+1)} \geq \frac{1}{(n+1)^2}$.

Donc $S_{n+1} \leq \frac{2(n+1)-1}{n+1}$. **Conclusion :** $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n \leq \frac{2n-1}{n}$.

Déduction. $\frac{2n-1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2$, donc $S_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Astuce

Quand l'hypothèse de récurrence ne donne qu'une majoration, on majore S_{n+1} puis on compare le majorant obtenu à la cible : c'est une inégalité *sans* S_n , qu'on traite par différence.

Correction — Question 5

a)

(0,25)

$n = 0 : 1 \geq 0$; $n = 1 : 2 \geq 1$; $n = 2 : 4 \geq 4$; $n = 3 : 8 < 9$; $n = 4 : 16 \geq 16$.

$(\mathcal{I}_n)$ est vraie pour $n \in \{0, 1, 2, 4\}$ et fausse pour $n = 3$.

b)

(0,75)

Pour $n \geq 3 : 2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geq 2^2 - 2 = 2 > 0$. Donc $2n^2 \geq (n+1)^2$.

Récurrence à partir du rang 4. Initialisation : $2^4 = 16 = 4^2$.

Hérédité : soit $n \geq 4$ avec $2^n \geq n^2$. Alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$ (car $n \geq 3$).

Conclusion : $\forall n \geq 4, 2^n \geq n^2$.

c)

(0,25)

D'après a) et b) : $\{n \in \mathbb{N} / 2^n \geq n^2\} = \mathbb{N} \setminus \{3\}$.

Piège à éviter

La récurrence ne peut pas démarrer à $n = 0$: l'hérédité exige $n \geq 3$, et la propriété est fausse en $n = 3$. Toujours vérifier à partir de quel rang l'hérédité fonctionne.

■ Exercice 3 • Calcul de sommes — sommation télescopique

/ 4 pts

Correction — Question 1

(1)

Pour tout réel X :

$$P(X+1) - P(X) = \alpha[(X+1)^3 - X^3] + \beta[(X+1)^2 - X^2] + \gamma = 3\alpha X^2 + (3\alpha + 2\beta)X + (\alpha + \beta + \gamma).$$

Par identification avec X^2 : $3\alpha = 1$, $3\alpha + 2\beta = 0$, $\alpha + \beta + \gamma = 0$, d'où

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{6}, \quad \boxed{P(X) = \frac{2X^3 - 3X^2 + X}{6} = \frac{X(X-1)(2X-1)}{6}}.$$

Correction — Question 2

(0,75)

Pour $k \in \{1, \dots, n\}$: $k^2 = P(k+1) - P(k)$. On somme (somme télescopique) :

$$S'_n = \sum_{k=1}^n [P(k+1) - P(k)] = P(n+1) - P(1) = \frac{(n+1)n(2n+1)}{6} - 0, \quad \boxed{S'_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

Correction — Question 3

a)

$$(0,25) \quad T_n = \sum_{k=0}^n (2k+1)^2.$$

b)

(0,5)

Les entiers de 1 à $2n+1$ sont les $n+1$ impairs $2k+1$ ($0 \leq k \leq n$) et les n pairs $2k$ ($1 \leq k \leq n$). Donc

$$S'_{2n+1} = \sum_{k=0}^n (2k+1)^2 + \sum_{k=1}^n (2k)^2 = T_n + 4 \sum_{k=1}^n k^2 = T_n + 4S'_n, \quad \text{d'où} \quad \boxed{T_n = S'_{2n+1} - 4S'_n}.$$

c)

(0,5)

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{(2n+1)(2n+2)(4n+3)}{6} - \frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n+1)[2(4n+3) - 4n]}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)(4n+6)}{6}, \end{aligned}$$

$$\boxed{T_n = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}}. \quad (\text{Contrôle : } T_1 = 1 + 9 = 10 = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{3}.)$$

Correction — Question 4

a)

(0,5)

Par linéarité : $U_n = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6}$, soit

$$\boxed{U_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}}.$$

b)

(0,5)

Pour $k \in \mathbb{N}^*$: $k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1) = k(k+1)[(k+2) - (k-1)] = 3k(k+1)$.

En posant $w_k = (k-1)k(k+1)$, on a $3k(k+1) = w_{k+1} - w_k$, donc par télescopage

$$3U_n = \sum_{k=1}^n (w_{k+1} - w_k) = w_{n+1} - w_1 = n(n+1)(n+2) - 0, \quad \text{et l'on retrouve } U_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

Somme télescopique

Si l'on écrit le terme général sous la forme $v_{k+1} - v_k$, alors $\sum_{k=p}^n (v_{k+1} - v_k) = v_{n+1} - v_p$: tous les termes intermédiaires se compensent.

■ Problème • Inégalités classiques et applications

/ 7 pts

Partie A — Le lemme des fractions

/ 4,5 pts

Correction — A.1

(0,5)

Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x^2 + y^2 - xy = \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3y^2}{4} \geq 0$ (somme de deux carrés).

Égalité $\Leftrightarrow x - \frac{y}{2} = 0$ et $y = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = y = 0}$.

Correction — A.2

(0,75)

$2(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 \geq 0$, d'où l'inégalité.

Égalité $\Leftrightarrow x - y = y - z = z - x = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = y = z}$.

Correction — A.3

(1)

Comme $x + y > 0$, il suffit d'étudier le signe de

$$\begin{aligned} \left(\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y}\right)(x + y) - (a + b)^2 &= a^2 + \frac{a^2 y}{x} + \frac{b^2 x}{y} + b^2 - a^2 - 2ab - b^2 \\ &= \frac{a^2 y^2 - 2abxy + b^2 x^2}{xy} = \frac{(ay - bx)^2}{xy} \geq 0. \end{aligned}$$

En divisant par $x + y > 0$: $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a + b)^2}{x + y}$.

Égalité $\Leftrightarrow (ay - bx)^2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{ay = bx}$ (i.e. $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$).

Correction — A.4

(1)

On applique A.3 deux fois (les dénominateurs $x + y$ et z sont strictement positifs) :

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a + b)^2}{x + y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{((a + b) + c)^2}{(x + y) + z} = \frac{(a + b + c)^2}{x + y + z}.$$

Égalité lorsque $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ (égalité dans les deux applications de A.3).

Correction — A.5 — Nesbitt

(1,25)

Avec $\frac{a}{b + c} = \frac{a^2}{a(b + c)}$ (et de même pour les autres), A.4 donne, les dénominateurs étant > 0 :

$$\frac{a}{b + c} + \frac{b}{c + a} + \frac{c}{a + b} \geq \frac{(a + b + c)^2}{a(b + c) + b(c + a) + c(a + b)} = \frac{(a + b + c)^2}{2(ab + bc + ca)}.$$

Or, d'après A.2 : $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \geq 3(ab + bc + ca)$, donc

$$\frac{(a + b + c)^2}{2(ab + bc + ca)} \geq \frac{3}{2}, \quad \text{d'où} \quad \boxed{\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}}.$$

Égalité. Si $a = b = c$, chaque terme vaut $\frac{1}{2}$: égalité. Réciproquement, l'égalité impose l'égalité dans A.2, soit $a = b = c$. Donc égalité $\Leftrightarrow \boxed{a = b = c}$.

Partie B — Applications

/ 2,5 pts

Correction — B.1

A.4 avec numérateurs 1, 1, 1 et dénominateurs a, b, c : $\frac{1^2}{a} + \frac{1^2}{b} + \frac{1^2}{c} \geq \frac{(1+1+1)^2}{a+b+c} = \frac{9}{a+b+c}$,
d'où $\boxed{(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9}$. (0,75)

Égalité $\Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{b} = \frac{1}{c} \Leftrightarrow a = b = c$ (réciproquement, si $a = b = c$: $3a \cdot \frac{3}{a} = 9$).

Correction — B.2

A.4 avec dénominateurs 1, 1, 1 : $a^2 + b^2 + c^2 = \frac{a^2}{1} + \frac{b^2}{1} + \frac{c^2}{1} \geq \frac{(a+b+c)^2}{3} = \frac{1}{3}$. (0,75)

Égalité $\Leftrightarrow a = b = c$, et avec $a + b + c = 1$: $\boxed{a = b = c = \frac{1}{3}}$ (on vérifie alors $3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$).

Correction — B.3

On écrit $\frac{x}{y+2z} = \frac{x^2}{x(y+2z)}$, etc. Par A.4 :

$$\frac{x}{y+2z} + \frac{y}{z+2x} + \frac{z}{x+2y} \geq \frac{(x+y+z)^2}{x(y+2z) + y(z+2x) + z(x+2y)} = \frac{(x+y+z)^2}{3(xy+yz+zx)} \geq 1,$$

la dernière inégalité étant $(x+y+z)^2 \geq 3(xy+yz+zx)$, déjà établie en A.5 à partir de A.2.

Égalité $\Leftrightarrow x = y = z$ (chaque terme vaut alors $\frac{1}{3}$). (1)

Remarque

Le lemme A.4 (souvent appelé « lemme de Titu » ou inégalité d'Engel) est un outil très puissant : l'astuce consiste à *faire apparaître des carrés au numérateur* en multipliant haut et bas par la bonne quantité.

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	$1a : 0,25 \cdot 1b : 0,75 \cdot 2 : 1 \cdot 3 : 1 \cdot 4 : 1$	4
Exercice 2	$1 : 0,75 \cdot 2 : 0,75 \cdot 3 : 1 \cdot 4 : 1,25 \cdot 5a : 0,25 \cdot 5b : 0,75 \cdot 5c : 0,25$	5
Exercice 3	$1 : 1 \cdot 2 : 0,75 \cdot 3a : 0,25 \cdot 3b : 0,5 \cdot 3c : 0,5 \cdot 4a : 0,5 \cdot 4b : 0,5$	4
Problème — Partie A	$A.1 : 0,5 \cdot A.2 : 0,75 \cdot A.3 : 1 \cdot A.4 : 1 \cdot A.5 : 1,25$	4,5
Problème — Partie B	$B.1 : 0,75 \cdot B.2 : 0,75 \cdot B.3 : 1$	2,5
Total		20

Compétences visées. Ex. 1 : raisonner (absurde, contraposée, négation) • Ex. 2 : démontrer par récurrence (y compris à partir d'un rang) • Ex. 3 : calculer (sommes, télescopage) • Problème : démontrer et réinvestir des résultats (inégalités, cas d'égalité).